

2026년 태성고 1학년 2학기 중간

1. 두 집합 A, B 에 대하여 $n(A)=6$, $n(B)=9$, $n(A \cap B)=3$ 일 때, $n(A \cup B)$ 는?

[3.0점]

- ① 11
- ② 12
- ③ 13
- ④ 14
- ⑤ 15

핵심 아이디어

합집합 = 더하고 겹친 것 한 번 빼기

STEP 1

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 6 + 9 - 3 = 12$$

정답

답:

2

2. 점 $(1, 2)$ 를 점 $(5, 1)$ 으로 옮기는 평행이동에 의하여 점 $(a, 3)$ 가 점 $(8, b)$ 로 옮겨질 때, 실수 $a \times b$ 의 값은?

[3.0점]

- ① 8
- ② 9
- ③ 10
- ④ 11
- ⑤ 12

핵심 아이디어

두 점으로 이동 규칙 $(+4, -1)$ 부터 읽는다

STEP 1

$(1, 2) \rightarrow (5, 1)$ 이므로 x 축 방향으로 4, y 축 방향으로 -1

STEP 2

$$(a+4, 3-1) = (8, b) \text{ 에서 } a=4, b=2$$

STEP 3

따라서 $a \times b = 8$

정답

답:

1

3. $A = \{\emptyset, a, b\}$ 에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

[3.0점]

- ① $\emptyset \in A$ ② $\{a\} \in A$ ③ $\emptyset \subset A$
④ $\{a, b\} \subset A$ ⑤ $\{\emptyset, a, b\} \subset A$

핵심 아이디어

원소인지($\in$) 부분집합인지($\subset$) 괄호 개수로 구분

STEP 1

A의 원소는 $\emptyset, a, b$ 세 개

STEP 2

$\{a\}$ 는 A의 원소가 아니라 부분집합이므로 $\{a\} \subset A$ 가 맞다

STEP 3

따라서 옳지 않은 것은 ②

정답

답:

②

4. 좌표평면 위의 두 점 $A(2, -2)$, $B(6, 0)$ 에 대하여 선분 AB의 중점을 $M(a, b)$ 라고 할 때, $a+b$ 는?

[3.0점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

핵심 아이디어

중점 = 좌표끼리 평균

STEP 1

$$M\left(\frac{2+6}{2}, \frac{-2+0}{2}\right) = (4, -1)$$

STEP 2

따라서 $a+b=3$

정답

답:

③

5. 세 점 $A(-2, 1)$, $B(a, 8)$, $C(-4, b)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심이 $G(-2, 5)$ 일 때, 실수 $a+b$ 의 값은?

[3.0점]

- ① 2 ② 4 ③ 6
④ 7 ⑤ 9

핵심 아이디어

무게중심 = 세 꼭짓점 좌표의 평균

STEP 1

$$\frac{-2+a-4}{3} = -2 \text{ 에서 } a=0$$

STEP 2

$$\frac{1+8+b}{3} = 5 \text{ 에서 } b=6$$

STEP 3

따라서 $a+b=6$

정답

답:

③

6. 원 $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 3 = 0$ 의 중심을 점 (a, b) , 반지름의 길이를 r 라고 할 때, $a+b+r$ 의 값은? (단, a, b, r 는 실수)

[3.0점]

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

핵심 아이디어

완전제곱식으로 바꾸면 중심 · 반지름이 보인다

STEP 1

$(x+2)^2 + (y-3)^2 = 16$ 이므로 중심 $(-2, 3)$, 반지름 4

STEP 2

따라서 $a+b+r = -2+3+4=5$

정답

답:

①

7. 직선 $y = ax + 10$ 이 직선 $bx + 4y - 3 = 0$ 과 수직이고, 직선 $(-b+3)x + y - 2 = 0$ 과 평행할 때, $a^2 + b^2$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[3.3점]

- ① 14 ② 15 ③ 16
④ 17 ⑤ 18

핵심 아이디어

평행은 기울기 같음, 수직은 기울기 곱 -1

STEP 1

평행: $y = -(-b+3)x + 2$ 의 기울기 $b-3$ 이므로 $a = b-3$

STEP 2

수직: $a \times \left(-\frac{b}{4}\right) = -1$ 이므로 $ab = 4$

STEP 3

$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 8 = 17$

정답

답:

4

8. 두 직선 $3x + 2y + 4 = 0$, $2x + y + 3 = 0$ 의 교점과 $(0, 5)$ 를 지나는 직선을 $y = mx + n$ 이라 할 때, $m+n$ 의 값은?

[3.3점]

- ① 3 ② 4 ③ 5
④ 6 ⑤ 7

핵심 아이디어

교점 먼저 구하고 두 점을 지나는 직선

STEP 1

연립하면 $y = -2x - 3$ 을 대입해 $-x - 2 = 0$, 교점 $(-2, 1)$

STEP 2

$(-2, 1), (0, 5)$ 를 지나므로 기울기 $\frac{5-1}{0-(-2)} = 2$, y 절편 5

STEP 3

따라서 $m+n = 2+5 = 7$

정답

답:

5

9. 두 집합 $A = \{1, a^2 - 4a + 1\}$, $B = \{a^2 - 1, a - 3, a + 1\}$ 에 대하여 $A \cap B = \{-2\}$ 일 때, 집합 $B - A$ 의 모든 원소의 합은?
(단, a 는 실수)

[3.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

-2가 A에 있어야 $\rightarrow a$ 후보를 B에 넣어 확인

STEP 1

$-2 \in A$ 이므로 $a^2 - 4a + 1 = -2$, $(a-1)(a-3) = 0$

STEP 2

$a=3$ 이면 $B = \{8, 0, 4\}$ 에 -2가 없어 탈락

STEP 3

$a=1$ 이면 $A = \{1, -2\}$, $B = \{0, -2, 2\}$ 로 조건 만족

STEP 4

$B - A = \{0, 2\}$ 이므로 원소의 합은 2

정답

답:

④

10. 전체집합 U 의 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = B$ 일 때, <보기> 중 항상 옳은 것만을 고르면?

- ㉠. $A \subset B$
㉡. $A^c \subset B^c$
㉢. $A^c \cup B^c = U - B$
㉣. $(A^c \cup B)^c = \emptyset$

[4.0점]

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉠, ㉣
④ ㉡, ㉢ ⑤ ㉡, ㉣

핵심 아이디어

$A \cup B = B \Leftrightarrow A \subset B$, 드모르간으로 정리

STEP 1

$A \cup B = B$ 이므로 $A \subset B$ (㉠ 참)

STEP 2

㉡. $A \subset B$ 이면 $B^c \subset A^c$ 이므로 거짓

STEP 3

㉢. $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c = A^c = U - A$ 이므로 거짓

STEP 4

㉣. $(A^c \cup B)^c = A \cap B^c = A - B = \emptyset$ (참)

STEP 5

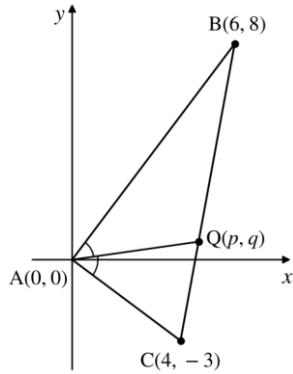
따라서 ㉠, ㉣

정답

답:

③

11. 좌표평면의 세 점 $A(0, 0)$, $B(6, 8)$, $C(4, -3)$ 를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC 에서 $\angle BAC$ 를 이등분하는 직선이 변 BC 와 만나는 점의 좌표를 $Q(p, q)$ 라 하자. $p+q$ 의 값은?



[4.0점]

- ① 5 ② $\frac{16}{3}$ ③ $\frac{17}{3}$
 ④ 6 ⑤ $\frac{19}{3}$

핵심 아이디어

각의 이등분선 $\rightarrow$ 변의 길이 비로 내분

STEP 1

$\overline{AB}=10$, $\overline{AC}=5$ 이므로 $\overline{BQ}:\overline{QC}=2:1$

STEP 2

Q 는 BC 를 $2:1$ 로 내분:

$$\left(\frac{8+6}{3}, \frac{-6+8}{3}\right) = \left(\frac{14}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

STEP 3

따라서 $p+q = \frac{16}{3}$

정답

답:

②

12. 제1사분면 위의 점 P 에서 x 축과 y 축에 이르는 거리가 같고, 점 P 에서 직선 $3x+4y-17=0$ 에 이르는 거리는 x 축에 이르는 거리의 2배이다. 점 P 의 좌표를 (a, b) 라 할 때, $a+b$ 의 값은?

[4.0점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

핵심 아이디어

두 축까지 거리가 같다 $\rightarrow P(a, a)$

STEP 1

제1사분면에서 두 축까지 거리가 같으므로 $P(a, a)$, $a > 0$

STEP 2

$$\frac{|3a+4a-17|}{5} = 2a \text{ 에서 } |7a-17| = 10a$$

STEP 3

$7a-17=10a$ 이면 $a < 0$ 탈락, $7a-17=-10a$ 이면 $a=1$

STEP 4

따라서 $a+b=2$

정답

답:

①

13. 학생 30명인 학급에서 뮤지컬 공연을 신청한 학생은 18명, 서커스 공연을 신청한 학생은 16명이다. 뮤지컬과 서커스 공연을 모두 신청한 학생의 수의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M+m$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 18 ② 20 ③ 22
④ 24 ⑤ 26

핵심 아이디어

최대는 작은 쪽이 다 겹칠 때, 최소는 합집합이 전체일 때

STEP 1

최대: 서커스 신청자가 모두 뮤지컬도 신청 → $M=16$

STEP 2

최소: 합집합이 30 명일 때 → $m=18+16-30=4$

STEP 3

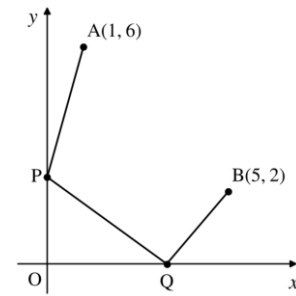
따라서 $M+m=20$

정답

답:

②

14. 두 점 $A(1, 6)$, $B(5, 2)$ 와 y 축 위를 움직이는 점 P 와 x 축 위를 움직이는 점 Q 에 대하여 $\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB}$ 의 최소 길이는?



[4.5점]

- ① 4 ② $4\sqrt{2}$ ③ 8
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ 10

핵심 아이디어

꺾인 선은 대칭이동으로 펴서 한 직선으로

STEP 1

A를 y 축 대칭 → $A'(-1, 6)$, B를 x 축 대칭 → $B'(5, -2)$

STEP 2

$$\overline{AP} + \overline{PQ} + \overline{QB} = \overline{A'P} + \overline{PQ} + \overline{QB'} \geq \overline{A'B'}$$

STEP 3

$$\overline{A'B'} = \sqrt{6^2 + 8^2} = 10$$

STEP 4

등호: P, Q 가 선분 $A'B'$ 위, 즉 $P(0, \frac{14}{3}), Q(\frac{7}{2}, 0)$ 일 때

정답

답:

⑤

15. 두 집합 $A = \{x \mid -3 < x < 2\}$, $B = \{x \mid a < x < b\}$ 에 대하여 $A \cup B = \{x \mid -3 < x < 4\}$, $A \cap B = \{x \mid -1 < x < 2\}$ 일 때, ab 의 값은? (단, a, b 는 실수)

[4.8점]

- ① -8 ② -7 ③ -6
④ -5 ⑤ -4

핵심 아이디어

수직선에 그려 끝점을 맞춘다

STEP 1

수직선에서 $A \cap B$ 의 왼쪽 끝 -1은 B의 왼쪽 끝 $\rightarrow a = -1$

STEP 2

$A \cup B$ 의 오른쪽 끝 4는 B의 오른쪽 끝 $\rightarrow b = 4$

STEP 3

따라서 $ab = -4$

정답

답:

5

16. 원 $x^2 + y^2 = 4$, $x^2 + (y-6)^2 = 25$ 의 공통인 접선 중 제1사분면을 지나지 않는 접선의 방정식을 $y = mx + n$ 이라 할 때, 상수 m, n 에 대하여 mn 의 값은?

[4.8점]

- ① $\sqrt{3}$ ② $2\sqrt{3}$ ③ $3\sqrt{3}$
④ $4\sqrt{3}$ ⑤ $5\sqrt{3}$

핵심 아이디어

거리 = 반지름 두 식을 나눠 n 부터 구한다

STEP 1

두 중심과 직선 $mx - y + n = 0$ 사이의 거리 = 각 반지름

STEP 2

$$\frac{|n|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 2, \frac{|n-6|}{\sqrt{m^2 + 1}} = 5 \text{ 를 나누면}$$

$$|n| : |n-6| = 2 : 5$$

STEP 3

$$n = -4 \text{ 또는 } n = \frac{12}{7}. \text{ 그런데 } n = \frac{12}{7} \text{ 이면}$$

$$\sqrt{m^2 + 1} = \frac{6}{7} < 1 \text{ 이라 불가능}$$

STEP 4

$$n = -4 \text{ 이면 } \sqrt{m^2 + 1} = 2, m = \pm\sqrt{3}$$

STEP 5

제1사분면을 지나지 않으려면 $m = -\sqrt{3}$, 따라서 $mn = 4\sqrt{3}$

정답

답:

4

17. 원 $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ 과 직선 $4x - 3y + k = 0$ 이 만나서 생기는 현의 길이가 8일 때, 모든 실수 k 의 값의 합은?

[5.0점]

- ① -40 ② -34 ③ -28
④ -17 ⑤ -11

핵심 아이디어

반 현의 길이 · 거리 · 반지름 → 피타고라스

STEP 1

$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$, 반지름 5

STEP 2

현의 길이 8 → 중심과 직선 사이의 거리
 $\sqrt{25-16} = 3$

STEP 3

$\frac{|8+9+k|}{5} = 3$ 에서 $k = -2$ 또는 $k = -32$

STEP 4

모든 k 의 합 -34

정답

답:

②

18. 두 점 $A(3, -1)$, $B(2, 4)$ 를 이은 선분 AB와 직선 $l: kx - y + 2k + 1 = 0$ 이 만날 때, 실수 k 의 범위는 $\alpha \leq k \leq \beta$ 이다. $\alpha\beta$ 의 값은?

[5.0점]

- ① $-\frac{3}{10}$ ② $-\frac{1}{4}$ ③ $-\frac{1}{5}$
④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

핵심 아이디어

k 로 묶어 정점을 찾고 양 끝점의 기울기

STEP 1

$k(x+2) - (y-1) = 0$ 은 정점 $(-2, 1)$ 를 지나고 기울기 k

STEP 2

점 A를 지날 때 $k = \frac{-1-1}{3+2} = -\frac{2}{5}$, 점 B를 지날 때
 $k = \frac{4-1}{2+2} = \frac{3}{4}$

STEP 3

$-\frac{2}{5} \leq k \leq \frac{3}{4}$ 이므로 $\alpha\beta = -\frac{3}{10}$

정답

답:

①

19.전체집합 $U = \{2, 3, 4, \dots, 9\}$ 의 서로 다른 두 부분집합 A, B 에 대하여 $A \cup B = U$, $A \cap B = \{2, 4, 6\}$ 이다. 집합 X 의 원소의 합을 $S(X)$ 라 할 때, $S(A)S(B)$ 의 최댓값은?

[5.0점]

- ① 612 ② 680 ③ 732
④ 784 ⑤ 875

핵심 아이디어

합이 일정하면 곱은 두 수가 같을 때 최대

STEP 1

$$S(A) + S(B) = S(U) + S(A \cap B) = 44 + 12 = 56$$

STEP 2

곱이 최대 $\rightarrow$ 두 합이 28 씩, 즉 $\{3, 5, 7, 8, 9\}$ 를 합 16 씩 나눈다

STEP 3

$7+9=16$, $3+5+8=16$ 으로 가능

STEP 4

따라서 최댓값 $28 \times 28 = 784$

정답

답:

4

20.직선 $y = 3x + 2$ 와 이차함수 $y = x^2 - 2ax$ 가 만나는 두 점 사이의 거리의 최솟값은? (단, a 는 실수이다.)

[5.2점]

- ① $\sqrt{5}$ ② 4 ③ $2\sqrt{5}$
④ 6 ⑤ $4\sqrt{5}$

핵심 아이디어

교점 사이 거리 = $\sqrt{(1+\text{기울기}^2)} \times |\text{두 근의 차}|$

STEP 1

$x^2 - (2a+3)x - 2 = 0$ 의 두 근 α, β (교점의 x 좌표)

STEP 2

기울기 3 인 직선 위 두 점 $\rightarrow$ 거리 $\sqrt{10}|\alpha - \beta|$

STEP 3

$$(\alpha - \beta)^2 = (2a+3)^2 + 8 \geq 8$$

STEP 4

$$\text{최솟값 } \sqrt{10} \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{5}$$

정답

답:

5

21. 원 $x^2 + y^2 = 20$ 위의 점 $(-2, 4)$ 를 지나는 접선의 방정식을 l_1 이라 하자. 원 $x^2 + y^2 = 4$ 에 접하고 직선 l_1 에 수직이면서 제1사분면을 지나는 직선을 l_2 라고 할 때, 직선 l_2 와 x 축, y 축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[5.2점]

- ① 4 ② $3\sqrt{2}$ ③ 5
④ $5\sqrt{2}$ ⑤ 10

핵심 아이디어

원 위의 점에서 접선 $\rightarrow x_1 \ x+y_1 \ y=r^2$

STEP 1

$l_1: -2x+4y=20$, 기울기 $\frac{1}{2}$

STEP 2

$l_2: y=-2x+n$, $\frac{|n|}{\sqrt{5}}=2$, 제1사분면 $\rightarrow n=2\sqrt{5}$

STEP 3

x 절편 $\sqrt{5}$, y 절편 $2\sqrt{5} \rightarrow$ 넓이
 $\frac{1}{2} \times \sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = 5$

정답

답:

3

22. 원 $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$ 을 $y = x$ 에 대칭이동시킨 후 x 축의 방향으로 a 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동시킨 원이 x 축, y 축에 동시에 접할 때, 양수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?

[5.3점]

- ① 3 ② 5 ③ 7
④ 9 ⑤ 11

핵심 아이디어

중심 하나만 따라가며 이동

STEP 1

$(x+3)^2 + (y-2)^2 = 16$, 중심 $(-3, 2)$, 반지름 4

STEP 2

$y=x$ 대칭 $\rightarrow$ 중심 $(2, -3)$, 평행이동 $\rightarrow (2+a, -3+b)$

STEP 3

두 축에 접함 $\rightarrow |2+a|=4, |b-3|=4$

STEP 4

$a, b > 0$ 이므로 $a=2, b=7, a+b=9$

정답

답:

4

23. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 의 부분집합 중에서 짝수 원소를 적어도 하나 포함하고, 연속된 두 자연수는 포함하지 않는 집합의 개수는? [5.3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

'적어도 하나' → 전체에서 짝수 없는 경우를 뺀다

STEP 1

연속된 두 수가 없는 부분집합을 원소 개수별로: 0개 1, 1개 6, 2개 10, 3개 4

STEP 2

→ $1+6+10+4=21$ 개 (공집합 포함)

STEP 3

그중 짝수가 없는 것 = $\{1, 3, 5\}$ 의 부분집합 $2^3=8$ 개

STEP 4

따라서 $21-8=13$

정답

답:

③

24. 좌표평면 위의 점 $(3, 1)$ 을 지나는 직선 중에서 원점과의 거리가 최대인 직선을 l 이라 하자. 직선 l 과 평행하고 원 $x^2 + y^2 = 2$ 에 접하는 직선을 l_1, l_2 라 하자. 직선 l_1, l_2 의 y 절편을 각각 m, n 이라 할 때, $m \times n$ 의 값은? [5.5점]

- ① -20 ② -17 ③ -14
④ -11 ⑤ -8

핵심 아이디어

원점에서 거리 최대 → 원점과 그 점을 잇는 선분에 수직

STEP 1

원점과의 거리 최대 → l 은 OP 에 수직, 기울기 -3

STEP 2

$y = -3x + k$ 가 $x^2 + y^2 = 2$ 에 접함: $\frac{|k|}{\sqrt{10}} = \sqrt{2}$,
 $k = \pm 2\sqrt{5}$

STEP 3

따라서 $m \times n = -20$

정답

답:

①